

# Внешний курс №2

Защита ПК (телефона)

---

Трусова Алина Александровна

1. Цель работы

2. Выполнение блока 2: Защита ПК/Телефона

3. Выводы

## 1. 1. Цель работы

---

## 1. Цель работы

Пройти второй блок курса «Основы кибербезопасности»

## 2. 2. Выполнение блока 2: Защита ПК/Телефона

---

## 2.1 Шифрование диска

Шифрование диска — технология защиты информации, переводящая данные на диске в нечитаемый код, который нелегальный пользователь не сможет легко расшифровать. Соответственно, можно (рис. [-@fig:001]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a '1' indicator. Below the header, the title '3.1 Шифрование диска' is followed by progress information: '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The main question is 'Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска'. The instruction 'Выберите один вариант из списка' is followed by a green checkmark and the text 'Отлично!'. To the right, a green box displays statistics: 'Верно решили 949 учащихся' and 'Из всех попыток 89% верных'. The answer options are 'Да' (selected with a radio button) and 'Нет'. Below the options are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). At the bottom, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

Отлично!

Верно решили 949 учащихся  
Из всех попыток 89% верных

☒ Да  
☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 1: Вопрос 3.1.1

Шифрование диска основано на симметричном шифровании (рис. [-@fig:002]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar at the top. On the left, there are four icons: a play button, a question mark, and two more question marks. On the right, there is a shield icon with the number '1' and a red button labeled 'ЕД'. Below the header, the question title '3.1 Шифрование диска' is followed by progress indicators: '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The main content area has a light green background. It starts with the text 'Шифрование диска основано на'. Below this, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are three radio button options: 'хэшировании', 'симметричном шифровании' (which is selected with a green dot), and 'асимметричном шифровании'. To the right of these options, a green box displays statistics: 'Верно решили 972 учащихся' and 'Из всех попыток 66% верных'. At the bottom of the options, there are two buttons: 'Следующий шаг' (highlighted in green) and 'Решить снова'. At the very bottom, it says 'Ваши решения' followed by 'Вы получили: 1 балл из 1'.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

Верно решили 972 учащихся  
Из всех попыток 66% верных

☐ хэшировании  
☒ симметричном шифровании  
☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2: Вопрос 3.1.2



Отмечены программы, с помощью которых можно зашифровать жетский диск (рис. [-@fig:003]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a 'ЕД' button. The main content area has a light green background. At the top, it displays '3.1 Шифрование диска' and progress information: '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The question is 'С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?'. Below the question, it says 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon is next to the text 'Здорово, всё верно.' To the right, a green box shows 'Верно решили 906 учащихся' and 'Из всех попыток 28% верных'. A yellow box contains a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.' Below this, there is a list of programs with checkboxes: 'Wireshark' (unchecked), 'BitLocker' (checked), 'VeraCrypt' (checked), and 'Disk Utility' (unchecked). At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). The footer shows 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Верно решили 906 учащихся  
Из всех попыток 28% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Wireshark  
☒ BitLocker  
☒ VeraCrypt  
☐ Disk Utility

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3: Вопрос 3.1.3



Стойкий пароль - тот, который тяжелее подобрать, он должен быть со спец. символами и длинный (рис. [-@fig:004]).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

Верно решили 969 учащихся  
Из всех попыток 85% верных

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

☒ UQr9@j4iS\$

☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 4: Вопрос 3.2.1

Все варианты, кроме менеджера паролей, совершенно не надежные (рис. [-@fig:005]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a red 'ЕД' button. The main content area has a white background. At the top, it says '3.2 Пароли' followed by progress information: '9 из 9 шагов пройдено' and '6 из 6 баллов получено'. The question is 'Где безопасно хранить пароли?'. Below it, a green box says 'Выберите один вариант из списка'. A green checkmark icon is next to the text 'Отлично!'. To the right, a green box displays statistics: 'Верно решил 971 учащихся' and 'Из всех попыток 74% верных'. The list of options is on a light green background: 'В менеджерах паролей' (selected with a green dot), 'В заметках на рабочем столе', 'В заметках в телефоне', 'На стикере, приклеенном к монитору', and 'В кошельке'. At the bottom of the list are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). At the very bottom, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

Верно решил 971 учащихся  
Из всех попыток 74% верных

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 5: Вопрос 3.2.2

Капча нужна для проверки на то, что за экраном «не робот»(рис. [-@fig:006]).

The screenshot shows a web interface for a CAPTCHA challenge. At the top, a progress bar indicates '3.2 Пароли' (Passwords) with '9 из 9 шагов пройдено' (9 of 9 steps completed) and '6 из 6 баллов получено' (6 of 6 points received). Below this, the question 'Зачем нужна капча?' (Why is a CAPTCHA needed?) is displayed. The instruction 'Выберите один вариант из списка' (Select one option from the list) is followed by a radio button selection. The first option, 'Абсолютно точно.' (Absolutely true.), is selected. To the right, a green box shows statistics: 'Верно решили 974 учащихся' (974 students solved correctly) and 'Из всех попыток 77% верных' (77% correct of all attempts). Below the options, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again). At the bottom, it says 'Ваши решения' (Your solutions) and 'Вы получили: 1 балл из 1' (You received: 1 point out of 1).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 974 учащихся  
Из всех попыток 77% верных

☐ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа

☐ Для защиты кук пользователя

☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

☐ Она заменяет пароли

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 6: Вопрос 3.2.3

Опасно хранить пароли в открытом виде, поэтому хранят их хэши (рис. [-@fig:007]).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 973 учащихся  
Из всех попыток 61% верных

☒ Отлично!

☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 7: Вопрос 3.2.4

Соль не поможет (рис. [-@fig:008]).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг Решить снова

Верно решили 967 учащихся  
Из всех попыток 66% верных

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 8: Вопрос 3.2.5

Все приведенные меры защищают от утечек данных (рис. [-@fig:009]).

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 895 учащихся  
Из всех попыток 16% верных

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 9: НВопрос 3.2.6





Фишинговые ссылки очень похожи на ссылки известных сервисов, но с некоторыми отличиями (рис. [-@fig:010]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a user profile icon labeled 'ЕД'. Below the header, the question number '3.3 Фишинг' is displayed along with progress information: '5 из 5 шагов пройдено' and '2 из 2 баллов получено'. The main question text asks to identify phishing links from a list. A green success message indicates that the user has chosen all correct answers. A feedback box congratulates the user and encourages them to help others by commenting or visiting a solutions forum. The list of links includes Google, Sberbank, Mail.Ru, and Yandex, with checkboxes indicating which are correct. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' and 'Решить снова', and a summary of the user's performance: 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

**Выберите все подходящие ответы из списка**

✓ Прекрасный ответ.

Верно решил 861 учащийся  
Из всех попыток 19% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ [https://e.mail.ru/login?lang=ru\\_RU](https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU) (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ [https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home\\_desktop\\_ru](https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru) (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 10: Вопрос 3.3.1

Да, может, например, если пользователя со знакомым адресом взломали (рис. [-@fig:011]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a '1' indicator. Below the header, the question title '3.3 Фишинг' is followed by progress statistics: '5 из 5 шагов пройдено' and '2 из 2 баллов получено'. The question text is 'Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?'. Below this, a prompt asks to 'Выберите один вариант из списка'. Two radio button options are shown: 'Верно.' (selected) and 'Да'. A green box on the right displays statistics: 'Верно решили 966 учащихся' and 'Из всех попыток 90% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. A footer line shows 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Верно решили 966 учащихся  
Из всех попыток 90% верных

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 11: Вопрос 3.3.2

## 2.4 Вирусы. Примеры

Ответ дан в соответствии с определением (рис. [-@fig:012]).

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Email Спуфинг -- это

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно решили 960 учащихся  
Из всех попыток 65% верных

- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☐ атака перебором паролей

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 12: Вопрос 3.4.1

Троян маскируется под обычную программу (рис. [-@fig:013]).

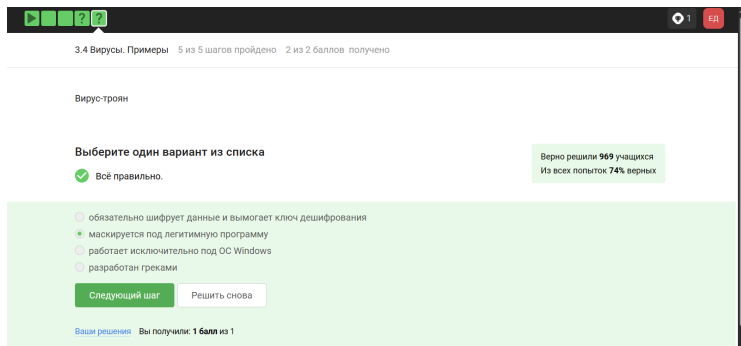


Рисунок 13: Вопрос 3.4.2

## 2.5 Безопасность мессенджеров

При установке первого сообщения отправителем формируется ключ шифрования (рис. [-@fig:014]).

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили 952 учащихся  
Из всех попыток 52% верных

- ☐ при установке приложения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при получении сообщения
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 14: Вопрос 3.5.1



Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам связи в зашифрованном виде (рис. [-@fig:015]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a red 'ЕД' button. The main content area has a white background. At the top, it displays '3.5 Безопасность мессенджеров' and progress information: '4 из 4 шагов пройдено' and '2 из 2 баллов получено'. The question text is 'Суть сквозного шифрования состоит в том, что'. Below it, a prompt says 'Выберите один вариант из списка'. A green checkmark icon is next to the selected answer 'Хорошая работа.'. To the right, a green box shows statistics: 'Верно решили 964 учащихся' and 'Из всех попыток 60% верных'. Below the list of options, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). At the bottom, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 964 учащихся  
Из всех попыток 60% верных

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 15: Вопрос 3.5.2

### 3. 3. Выводы

---

### 3. Выводы

Был пройден второй блок курса «Основы кибербезопасности», изучены правила хранения паролей и основная информация о вирусах.